

CV6: Refaktoring používateľského rozhrania pomocou Material3 - Zadanie

1 Cieľ cvičenia

V tomto cvičení sa budete venovať úprave existujúceho používateľského rozhrania tak, aby lepšie zodpovedalo princípom Material Design 3. Na rozdiel od predchádzajúcich cvičení nepôjde primárne o vytvorenie novej miniaplikácie od nuly, ale o zlepšenie už hotovej obrazovky, ktorá síce funguje, no nepôsobí vizuálne konzistentne a nevyužíva možnosti Material3.

Cieľom je naučiť sa rozpoznať slabé miesta používateľského rozhrania a postupne ich odstrániť pomocou vhodných komponentov, správnej typografie, farebnej schémy a jednotného rozloženia prvkov. Výsledkom má byť jednoduchá obrazovka, ktorá bude pôsobiť ako moderná Compose aplikácia a zároveň poslúži ako prechod medzi doterajšími cvičeniami a neskoršou témou ViewModelu a práce so stavom obrazovky.

2 Východisková situácia

Dostanete implementáciu jednoduchšej obrazovky typu dashboard. Táto obrazovka zobrazuje základné informácie a niekoľko akčných tlačidiel, ale používa veľmi jednoduché riešenie založené na základných layout komponentoch a explicitne zadaných vizuálnych hodnotách.

Takéto riešenie je síce funkčné, ale obsahuje viacero nedostatkov. Komponenty nie sú vizuálne zjednotené, farby sú definované natvrdo, texty nepoužívajú typografický systém Material3 a rozloženie nie je konzistentné. Vašou úlohou bude túto obrazovku refaktoriť.

3 Zadanie

Upravte dodanú Compose obrazovku tak, aby využívala princípy Material Design 3 a pôsobila ako konzistentné moderné mobilné rozhranie.

Pri riešení sa zamerajte na vizuálnu konzistentnosť, správnu hierarchiu prvkov a zmysluplné použitie Compose komponentov. Dôležité je, aby ste nevnímali zmenu iba ako kozmetickú úpravu, ale ako vedomé prepracovanie používateľského rozhrania podľa pravidiel dizajnového systému.

4 Požiadavky

Pri úprave riešenia splňte nasledujúce body:

- nahraďte všeobecné kontajnery typu `Box` vhodnejšími Material3 komponentmi, napríklad `Card` alebo `Surface`
- odstráňte pevne definované farby a použite farby z `MaterialTheme.colorScheme`
- odstráňte explicitne zadané veľkosti písma a použite štýly z `MaterialTheme.typography`
- zabezpečte konzistentné odsadenie prvkov pomocou `Modifier.padding`
- použite `fillMaxWidth()` tam, kde to zodpovedá požadovanému rozloženiu
- použite Material3 tlačidlá, napríklad `Button` a `OutlinedButton`
- upravte obrazovku tak, aby mala jasnú vizuálnu hierarchiu medzi nadpisom, doplnkovými informáciami a akciami

5 Odporúčaný postup

Pri riešení odporúčame postupovať po menších krokoch. Najprv si prezrite pôvodné používateľské rozhranie a skúste pomenovať jeho hlavné nedostatky. Následne sa zamerajte na výmenu kontajnerov a úpravu rozloženia. Až potom upravte typografiu a farby tak, aby boli prepojené s témou aplikácie.

V poslednej fáze sa zamerajte na tlačidlá a celkovú vizuálnu konzistentnosť. Pri každej zmene si skúste položiť otázku, či je nová verzia čitateľnejšia, prehľadnejšia a lepšie organizovaná než pôvodná.

6 Rozšírené úlohy

Ak budete mať základnú časť hotovú, môžete aplikáciu rozšíriť o ďalšie úpravy. Tieto úlohy nie sú povinné, ale pomôžu Vám lepšie pochopiť širšie možnosti Material3 a Compose.

- pridajte prepínač témy medzi svetlou a tmavou verziou aplikácie
- doplňte stav načítavania obrazovky
- doplňte stav prázdnych dát
- doplňte chybový stav s možnosťou opakovania akcie

7 Očakávaný výsledok

Po dokončení cvičenia by mala výsledná obrazovka využívať Material3 komponenty a mala by pôsobiť jednotne a prehľadne. Texty by mali používať vhodné typografické štýly, farby by mali vychádzať z témy aplikácie a jednotlivé časti obrazovky by mali byť od seba oddelené logickým a konzistentným odsadením.

Používateľské rozhranie by nemalo pôsobiť ako náhodne poskladané prvky, ale ako jeden vizuálny celok. Zároveň by ste mali vedieť vysvetliť, aké konkrétne problémy ste v pôvodnej verzii identifikovali a ako ste ich odstránili.

8 Diskusné otázky

Po dokončení cvičenia sa zamyslite nad nasledujúcimi otázkami.

Prečo je vhodnejšie používať `MaterialTheme` než explicitne zapisované farby a veľkosti písma?

Aký význam má jednotná typografická hierarchia v mobilnom používateľskom rozhraní?

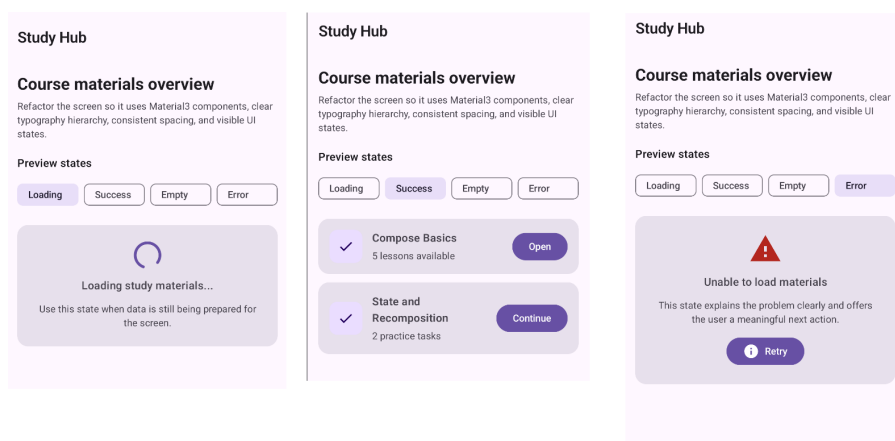
Prečo je dôležité používať konzistentné odsadenie komponentov namiesto náhodne zvolených hodnôt?

Ako sa zmení čitateľnosť a kvalita obrazovky po prechode na Material3 komponenty?

9 Zhrnutie

Toto cvičenie predstavuje odlišný typ úlohy než predošlé miniaplikácie. Namiesto tvorby novej obrazovky sa sústreďíte na refaktoring existujúceho používateľského rozhrania. Práve vďaka tomu si môžete lepšie uvedomiť, že kvalitné UI nevzniká iba tým, že aplikácia funguje, ale aj tým, že je navrhnutá systematicky a konzistentne.

Získané poznatky budú dôležité aj v ďalších cvičeniach, najmä pri navigácii medzi obrazovkami, práci so stavom a neskoršej perzistencii používateľských nastavení.



Obr. 1: Ukážka výsledného refaktoru